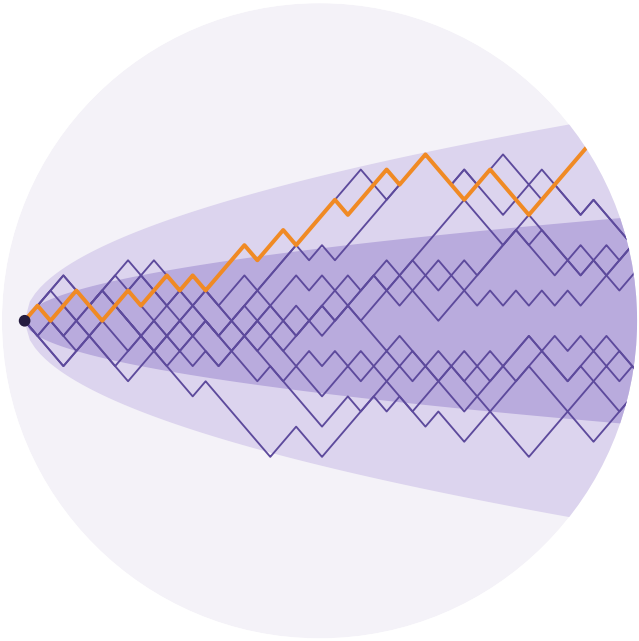
Теория вероятностей

Пробное занятие: вопросы



Понятия

Вероятность

Определение. Что такое вероятностное пространство? Что такое событие и его вероятность?

1. Как выразить $\mathbb{P}(A \cup B)$ через $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\mathbb{P}(AB)$?
2. Может ли $\mathbb{P}(A \cup B)$ оказаться меньше $\mathbb{P}(A)$?
3. Известно, что $\mathbb{P}(A) = 0{,}7$ и $\mathbb{P}(B) = 0{,}6$. Могут ли события A и B не пересекаться? Какой может быть наименьшая $\mathbb{P}(AB)$?
4. Вероятность дождя в субботу — 50 %, в воскресенье — тоже 50 %. Значит ли это, что на выходных дождь будет наверняка? В каких пределах лежит вероятность, что дождь будет хотя бы в один из дней?

Условная вероятность

Определение. Что такое условная вероятность $\mathbb{P}(A \mid B)$? Формула Байеса.

5. Чему равна $\mathbb{P}(A \mid B)$, если $B \subset A$? Если A и B не пересекаются?
6. Из колоды в 52 карты вынули одну. Что больше: вероятность, что это туз, если известно, что карта красная, или вероятность, что карта красная, если известно, что это туз?
7. Может ли знание, что произошло B, уменьшить вероятность A? Увеличить? Оставить прежней? Приведите примеры с одним броском кубика.

Независимость

Определение. Что значит, что события A и B независимы? А три события?

8. События A и B с ненулевыми вероятностями не пересекаются. Независимы ли они?
9. Монету бросили дважды. A — первый бросок дал орла, B — второй дал орла, C — результаты бросков совпали. Независимы ли любые два из этих событий? Независимы ли все три?
10. События A и B независимы. Независимы ли A и «не B»?

Математическое ожидание

Определение. Что такое случайная величина и её математическое ожидание?

11. Может ли матожидание быть значением, которого величина никогда не принимает?
12. Когда верно $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$?
13. Когда верно $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$?
14. Верно ли, что $\mathbb{E}\dfrac{1}{X} = \dfrac{1}{\mathbb{E}X}$?

Дисперсия и корреляция

Определение. Что такое дисперсия? Ковариация? Коэффициент корреляции?

15. Чему равны $\mathrm{Var}(aX+b)$ и $\mathrm{Var}(X+Y)$ в общем случае?
16. X и Y независимы. У какой величины дисперсия больше: у $X+Y$ или у $X-Y$?
17. В каких пределах лежит коэффициент корреляции? Чему равны $\rho(X, 2X+3)$ и $\rho(X, -X)$?
18. Следует ли из нулевой корреляции независимость?

Распределения

Определение. Что такое распределение случайной величины? Какие распределения вы знаете?

19. Биномиальное: вероятность k успехов из n, среднее, дисперсия.
20. Монету бросили 10 раз. Почему число орлов не распределено равномерно от 0 до 10? Какое значение самое вероятное?
21. Кубик бросают до первой шестёрки. Сколько бросков понадобится в среднем? А если вероятность успеха p?
22. Пуассоновское: среднее и дисперсия. Где оно возникает?

Непрерывные величины

Определение. Что такое плотность распределения?

23. Равномерное на $[0, 1]$: плотность, среднее, дисперсия.
24. X равномерна на $[0, 1]$. Чему равна $\mathbb{P}(X = 0{,}5)$? Значит ли это, что такое значение невозможно?
25. Может ли плотность быть больше 1?
26. Экспоненциальное: среднее. Что такое отсутствие памяти? Время до прихода автобуса распределено экспоненциально со средним 10 минут. Вы ждёте уже 5 минут. Сколько ещё ждать в среднем?

Нормальное распределение и ЦПТ

Определение. Что такое нормальное распределение? О чём говорит центральная предельная теорема?

27. Какая доля значений нормальной величины лежит в пределах $\pm\sigma$ и $\pm 2\sigma$ от среднего? Как распределена сумма независимых нормальных?

28. Рост взрослых мужчин распределён примерно нормально со средним 178 см и стандартным отклонением 7 см. Какая доля мужчин выше 192 см?

29. Как приближённо распределено среднее n независимых одинаково распределённых величин и каков его разброс? Во сколько раз нужно увеличить n, чтобы разброс уменьшился вдвое?

30. Монету бросили 100 раз. В каком диапазоне с вероятностью около 95 % окажется число орлов?